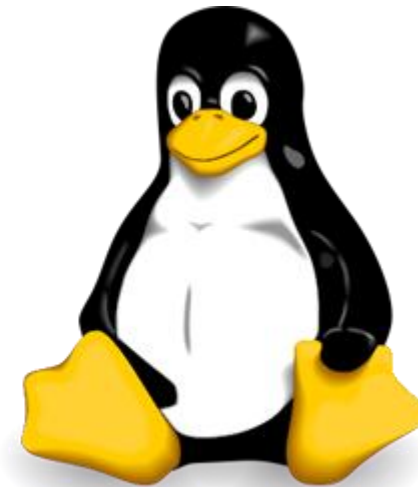


Sistemas Operacionais - Lic. Comp. 6º N

Aula 2



Componente Curricular: Sistemas Operacionais			Créditos: 4
Pré-requisito:		Co-requisito:	
Carga horária totalh/a: 80	Horas-aula práticas: 40	Horas-aula teóricas: 40	CH total h/r: 60
Ementa			
Conceitos de Processos. Sincronização de processos. Gerenciamento de Memória. Memória Virtual. Escalonamento de Processos. Monoprocessamento e Multiprocessamento. Alocação de Recursos e Deadlocks. Gerenciamento de Arquivos. Técnicas de E/S. Métodos de Acesso. Arquitetura de Sistemas Cliente-Servidor. Análise de Desempenho.			
Referências Básicas			
HOLCOMBE, Jane; HOLCOMBE, Charles. Dominando os Sistemas Operacionais: teoria e prática. Rio de Janeiro: AltaBooks, 2003. SILBERSCHATZ, Abraham; GALVIN, Peter Baer; GAGME, Greg. Sistemas Operacionais: conceitos e aplicações. Rio de Janeiro: Elsevier. 6ª ed. 2004. TANENBAUM, Andrew S. Sistemas Operacionais Modernos. 3ª ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2009.			
Referências Complementares			
MACHADO, FRANCIS B.; MAIA, Luiz Paulo. Arquitetura de Sistemas Operacionais. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 2002. TANENBAUM, Andrew S.; STEEN, Maarten Van. Sistemas Distribuídos: princípios e paradigmas. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007. 2ª ed. TANENBAUM, Andrew S.; AUSTIN, Todd. Organização estruturada de computadores. 6 ed. São Paulos. Pearson Prentice Hall. 2013. STALLINGS, William. Arquitetura e organização de computadores. 8 ed. São Paulo. Pearson Prentice Hall. 2010. HENNESSY, John L.; PATTERSON, David A. Arquitetura de computadores: uma abordagem quantitativa. 5 ed. Nova York – EUA. Elsevier. 2012.			

Aula	Tema Central (Baseado na Ementa)	Status
01	Introdução e Conceitos de Processos	Feita
02	Escalonamento de Processos	Em curso
03	Sincronização de Processos	Planejada
04	Alocação de Recursos e Deadlocks	Planejada
05	Gerenciamento de Memória	Planejada
06	Memória Virtual	Planejada
07	Gerenciamento de Arquivos	Planejada
08	Técnicas de E/S e Métodos de Acesso	Planejada
09	Sistemas Cliente-Servidor e Multiprocessamento	Planejada
10	Análise de Desempenho e Revisão Final	Planejada

Plano

- Definição teórica
- Analogia didática
- Exemplo prático
- Análise para concurso

Revisão Aula 1

O que é Sistema Operacional (SO)?

Definição Simples

O Sistema Operacional é o "cérebro invisível" do computador. É o software principal que começa a rodar assim que você liga a máquina, garantindo que o hardware (peças físicas) entenda o que os aplicativos e você (usuário) desejam fazer.



Quais Objetivos e Funções do SO?

Definição Simples

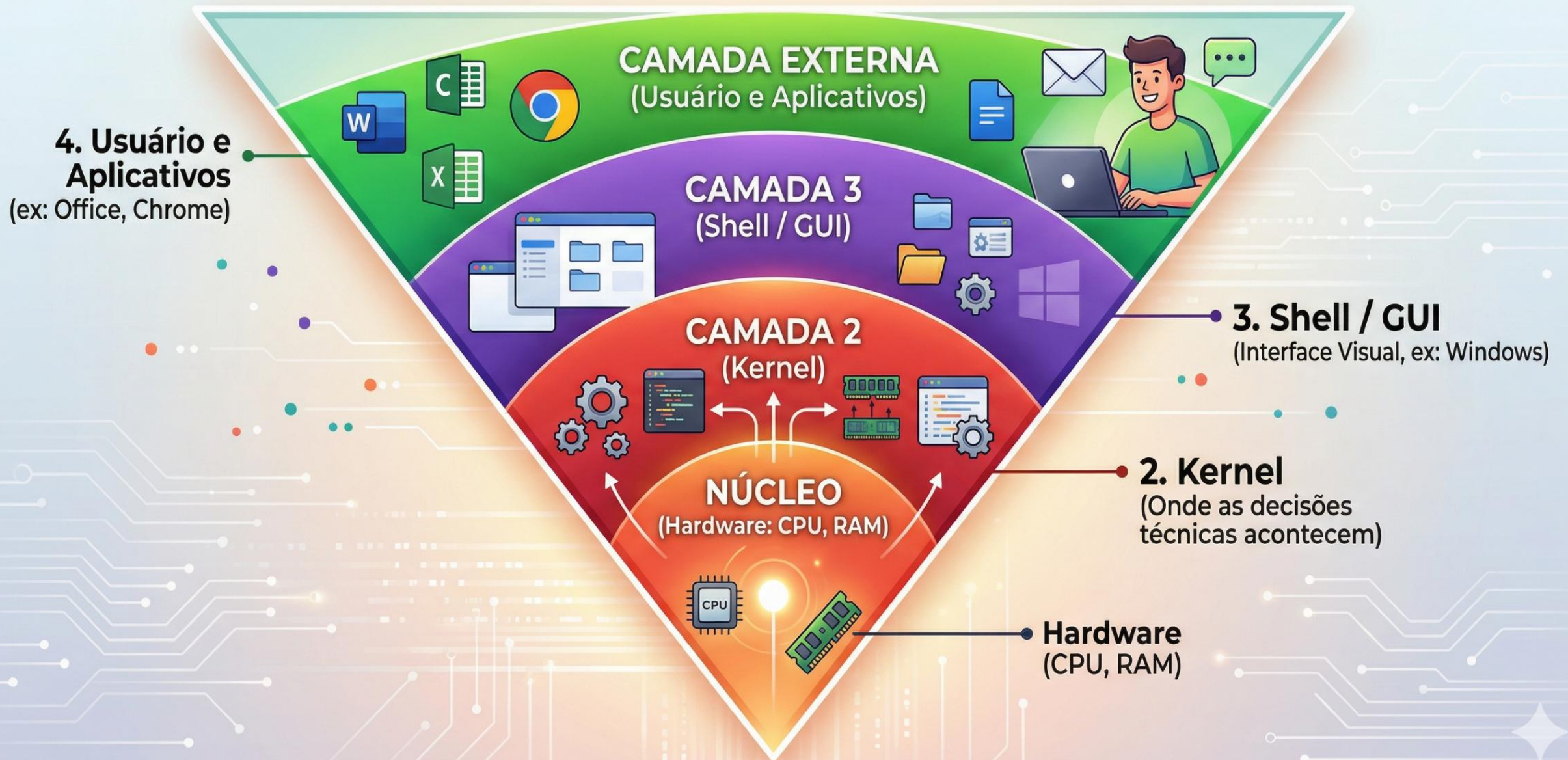
O Sistema Operacional serve para que você **não precise ser um engenheiro eletrônico** para usar o computador. Ele facilita sua vida (**interface amigável**) e **organiza a bagunça** (gerencia o que cada programa está usando).



Arquitetura e Camadas (Níveis de Abstração)

DIAGRAMA DE CAMADAS DO SISTEMA OPERACIONAL

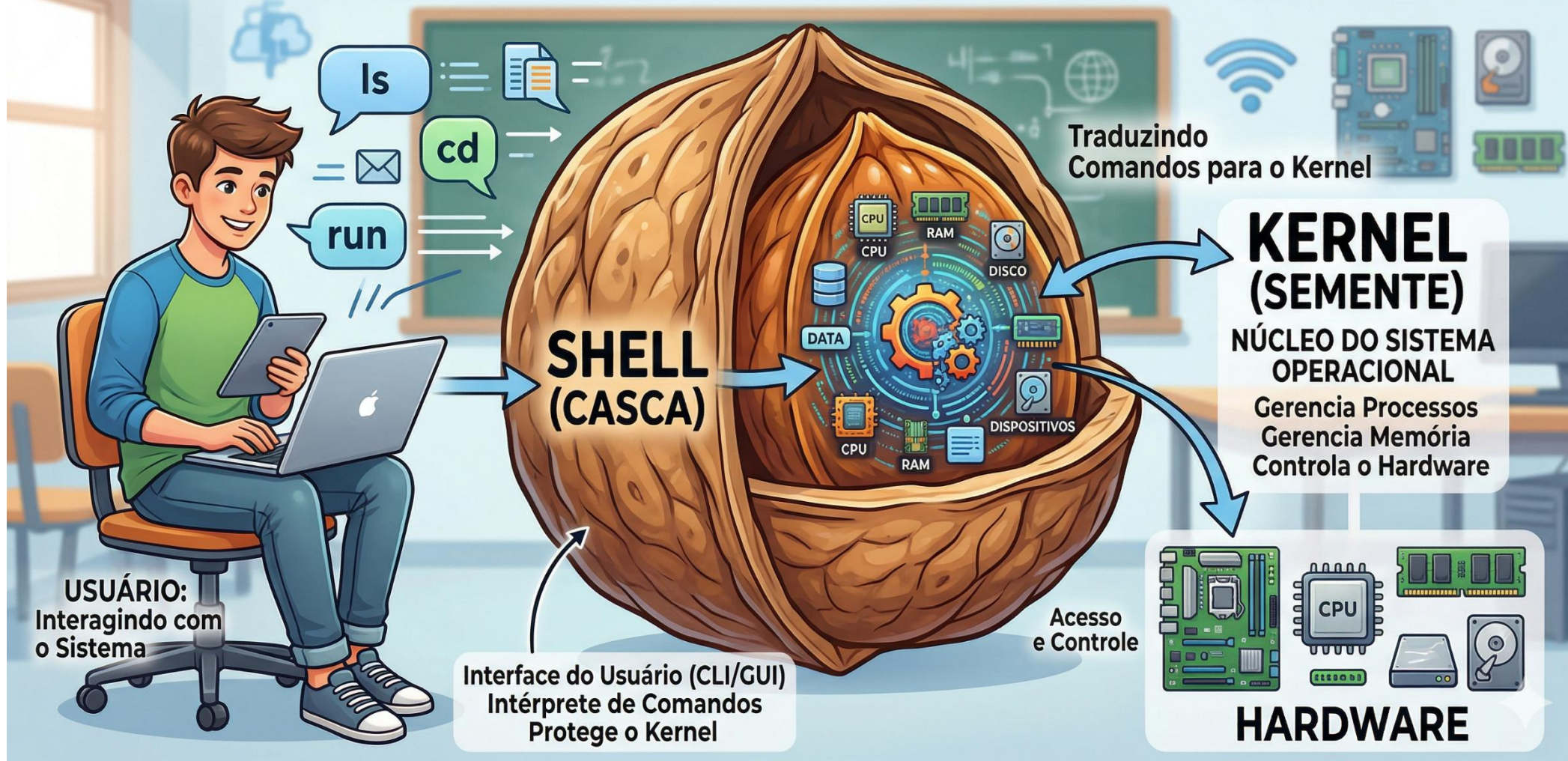
(Pirâmide Invertida / Círculos Concêntricos)



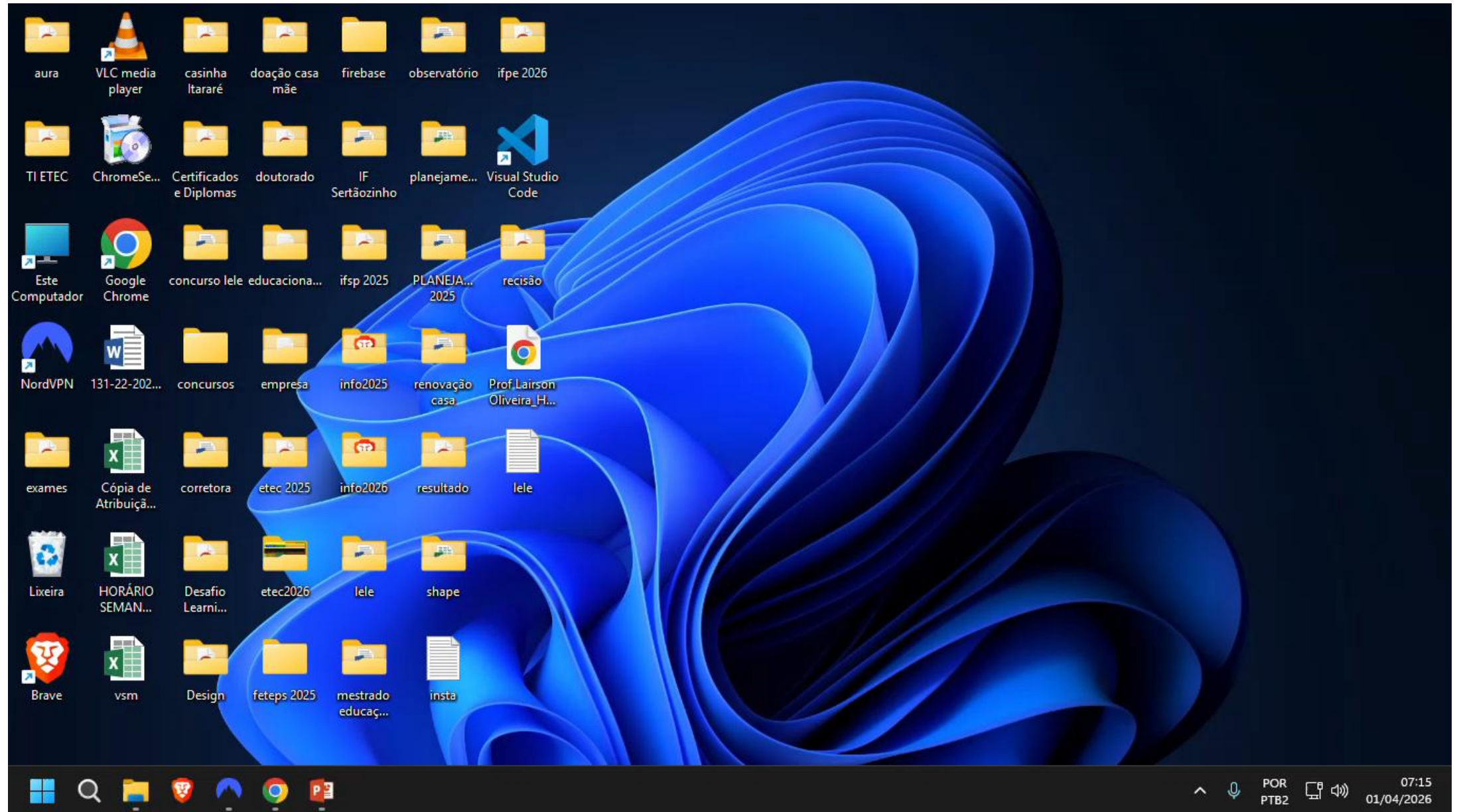
Definição Técnica

- . **Kernel (Núcleo):** gerencia diretamente os recursos de **hardware**, como **CPU e memória**, e é responsável pela **segurança e isolamento** entre processos.
- . **Shell (Interpretador de Comandos):** Shell como uma interface que permite ao usuário solicitar **serviços específicos ao Kernel**, podendo ser uma linha de **comando (CLI)** ou uma **interface gráfica (GUI)**.

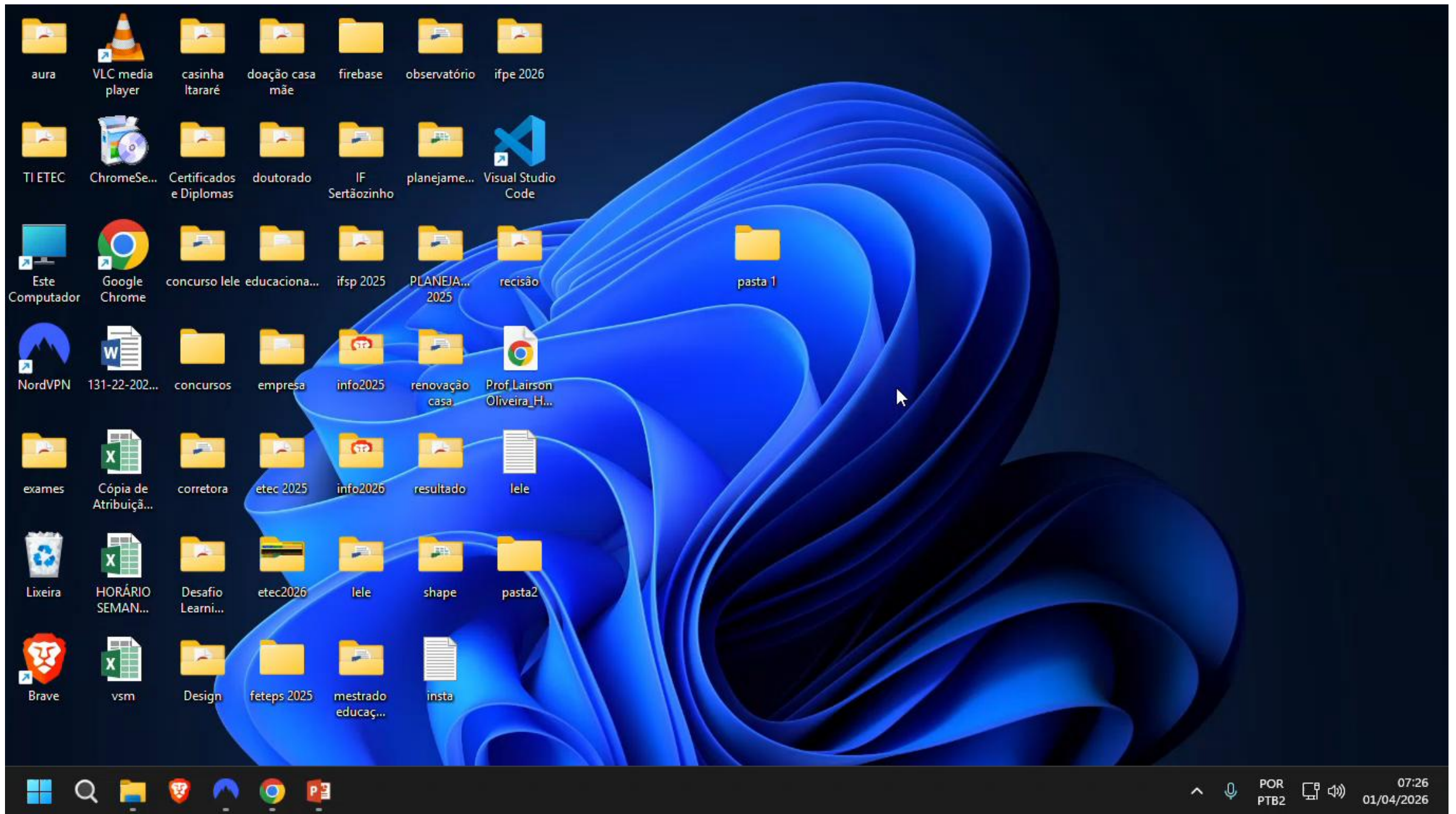
SISTEMAS OPERACIONAIS: A ANALOGIA DA NOZ



Exemplo Prático – Shell Gráfico



Exemplo Prático – PowerShell Shell de Texto



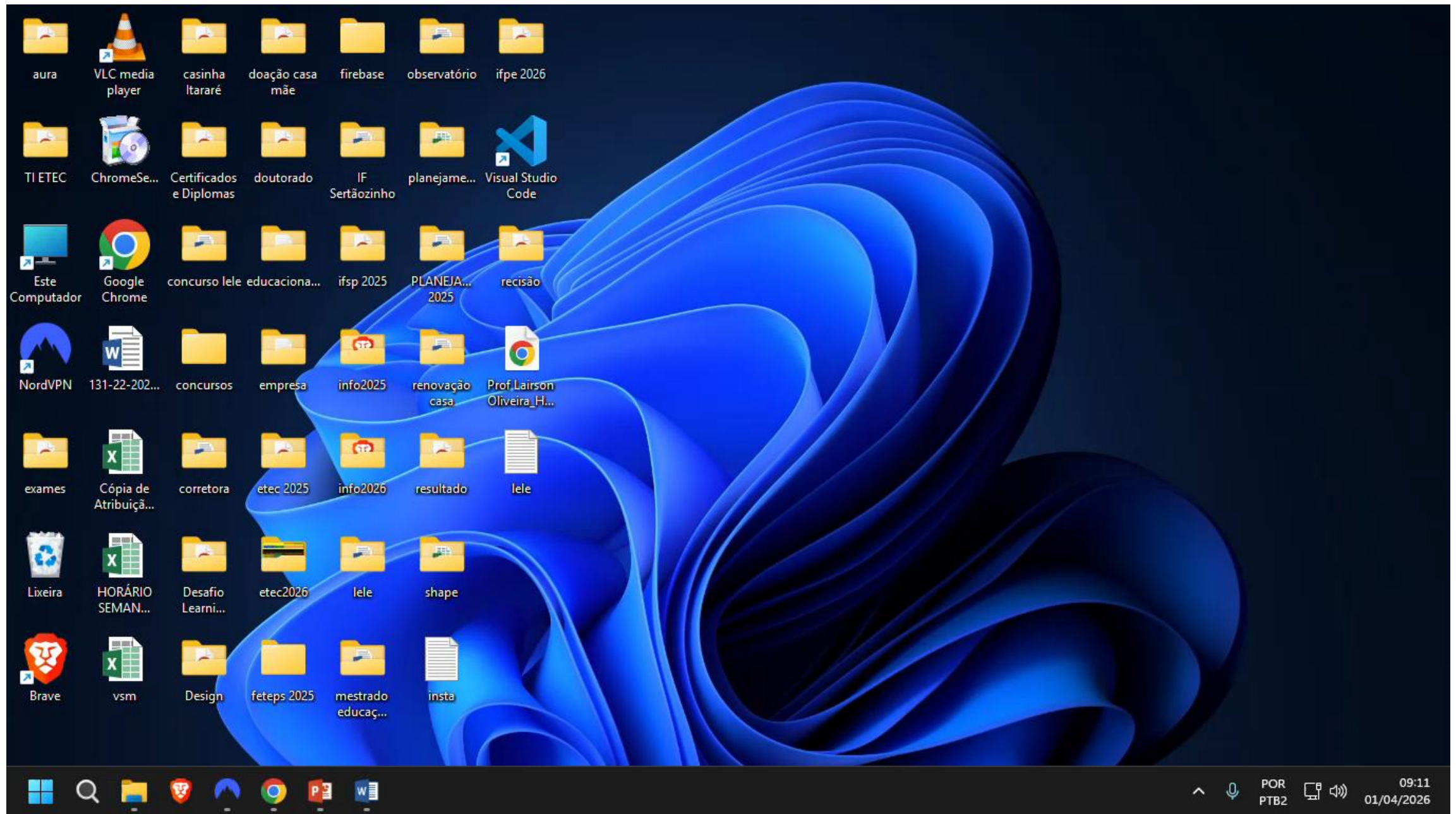
Programa vs. Processo

Definição Simples

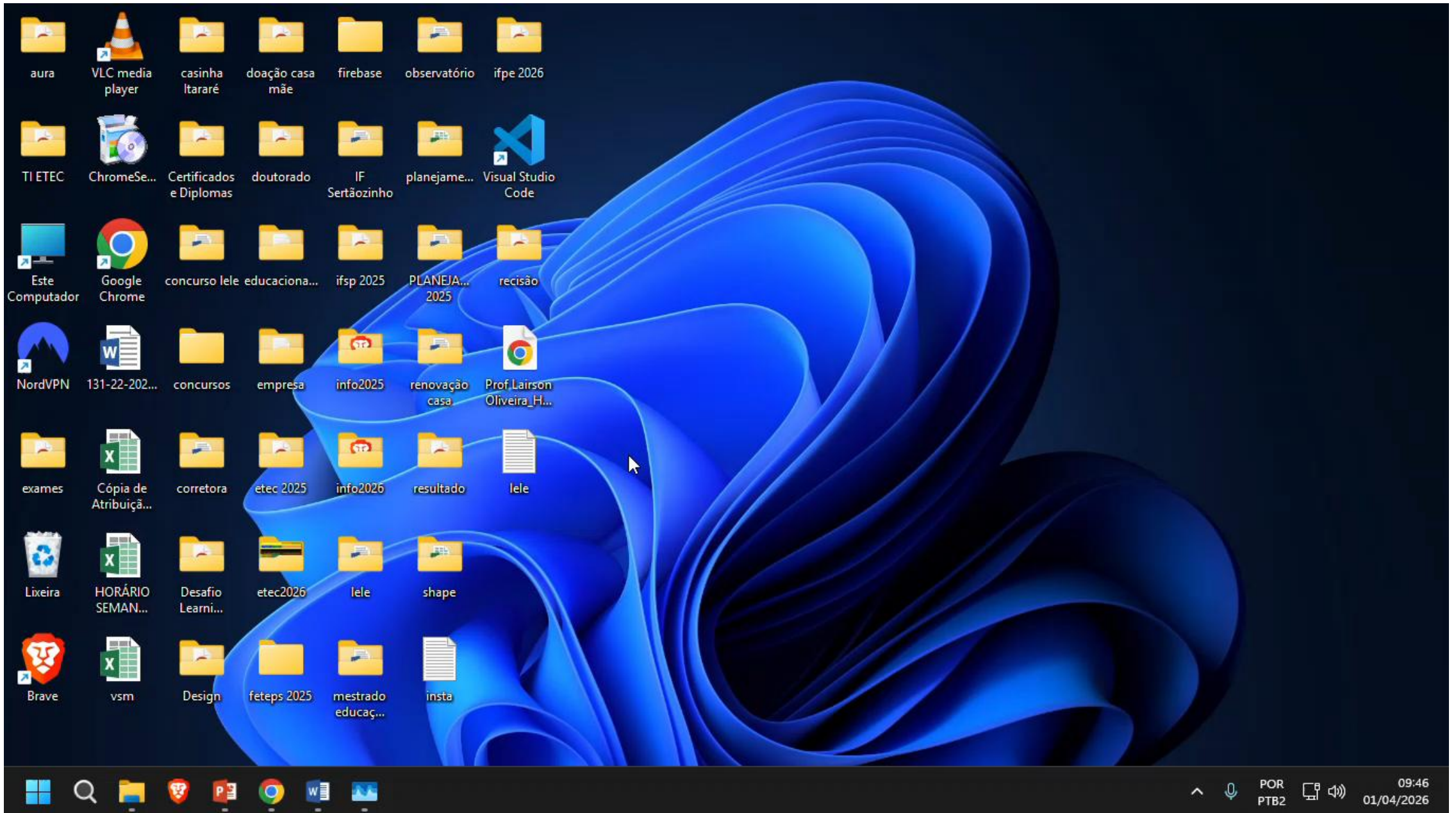
Um Programa é um arquivo "morto" ou estático guardado no seu HD ou SSD (como uma foto ou um instalador). Um Processo é esse programa "vivo" ou dinâmico, ocupando espaço na memória RAM e sendo processado pela CPU.



Exemplo Prático – Programa



Exemplo Prático – Processo



O Ciclo de Vida (Estados) de um Processo

Definição Técnica - O Ciclo de Vida (Estados) de um Processo

Segundo Silberschatz, Galvin e Gagne: À medida que um processo é executado, ele muda de estado.

Os estados principais são:

- **Novo** (sendo criado)
- **Pronto** (esperando CPU)
- **Executando** (instruções sendo processadas)
- **Espera** (aguardando evento/ES)
- **Encerrado** (finalizou).

Exemplo Prático – O Ciclo de Vida (Estados) de um Processo

Gerenciador de Tarefas

Processos

Executar nova tarefa Finalizar tarefa Modo de eficiência

Nome	Status	20% CPU	62% Memória	0% Disco	0% Rede
Aplicativos (5)					
> Gerenciador de Tarefas		0%	49,8 MB	0 MB/s	0 Mbps
> Google Chrome (21)		0%	1.540,5 MB	0,1 MB/s	0 Mbps
> Microsoft PowerPoint		0%	62,0 MB	0 MB/s	0 Mbps
> Microsoft Word		0%	47,5 MB	0 MB/s	0 Mbps
> Windows Explorer		0%	56,3 MB	0,1 MB/s	0 Mbps
Processos em segundo plano ...					
> Antimalware Core Service		0%	4,7 MB	0 MB/s	0 Mbps
> Antimalware Service Executable		13,6%	127,9 MB	0,1 MB/s	0 Mbps
> Aplicativo de subsistema de s...		0%	1,3 MB	0 MB/s	0 Mbps
audiodg		0%	10,0 MB	0 MB/s	0 Mbps
Carregador CTF		0%	2,9 MB	0 MB/s	0 Mbps
> COM Surrogate		0%	0,7 MB	0 MB/s	0 Mbps
CrossDeviceResume		0%	1,3 MB	0 MB/s	0 Mbps
> Host de Experiência do Windo...		0%	0,7 MB	0 MB/s	0 Mbps
> igfxCUIService Module		0%	0,8 MB	0 MB/s	0 Mbps
igfxEM Module		0%	1,2 MB	0 MB/s	0 Mbps
igfxHK Module		0%	1,3 MB	0 MB/s	0 Mbps
igfxTray		0%	1,3 MB	0 MB/s	0 Mbps
> Indexador do Microsoft Wind...		0%	6,1 MB	0 MB/s	0 Mbps

10:28 01/04/2026

Resumo

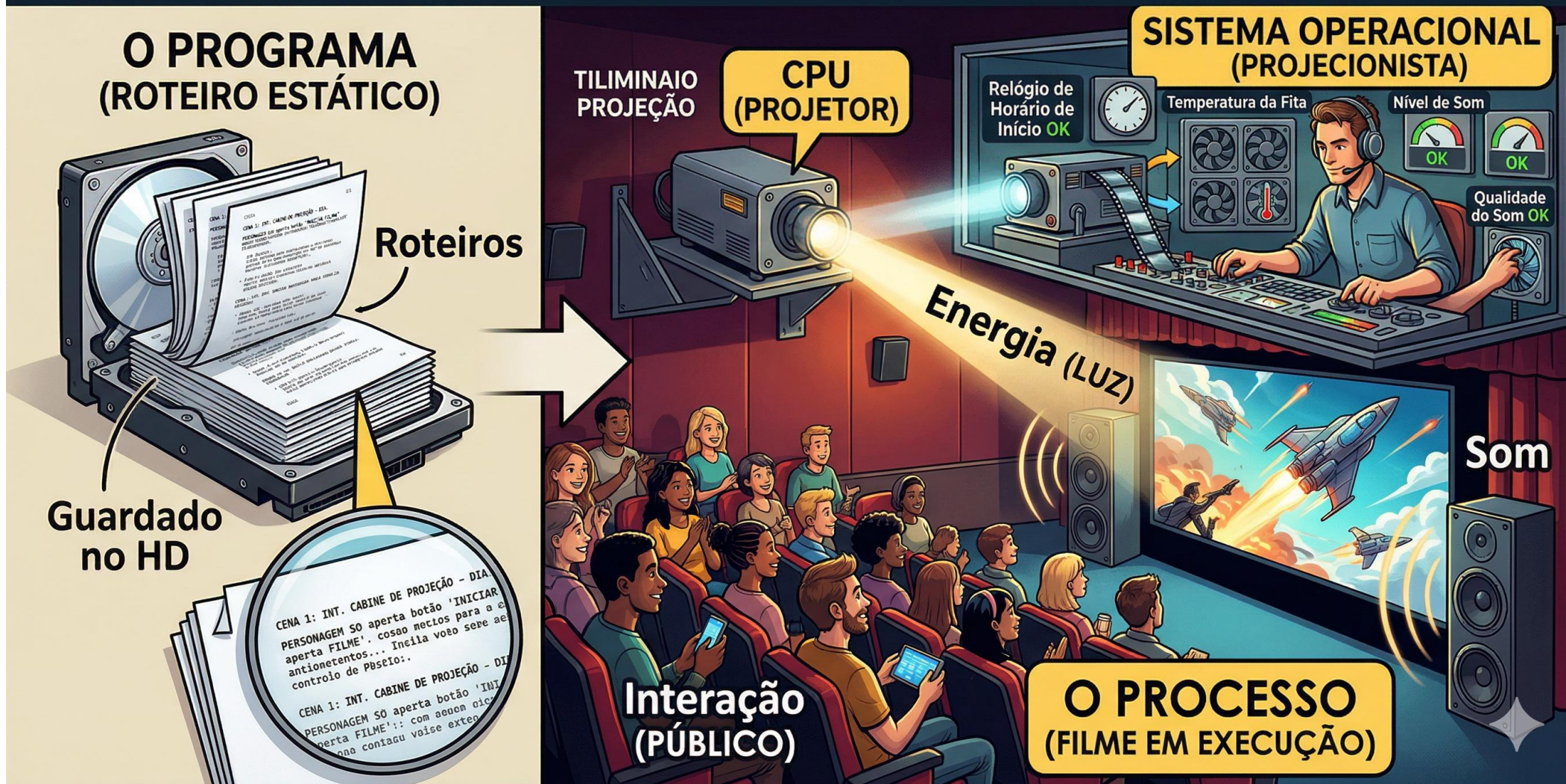
O Sistema Operacional: É o componente que gerencia o hardware e fornece métodos de acesso e uma interface para o usuário e seus aplicativos.

O Processo: É a unidade fundamental de trabalho do sistema, consistindo em um conceito de programa em execução que utiliza recursos como CPU e memória.

Arquitetura: O sistema é organizado em camadas (Kernel e Shell) para garantir que a análise de desempenho e a segurança sejam mantidas enquanto o usuário interage com a máquina

Analogia: "O Roteiro vs. O Filme"

ANALOGIA DO SISTEMA OPERACIONAL: O ROTEIRO vs. O FILME



ATIVIDADES

arineto1.github.io/ifpe2026

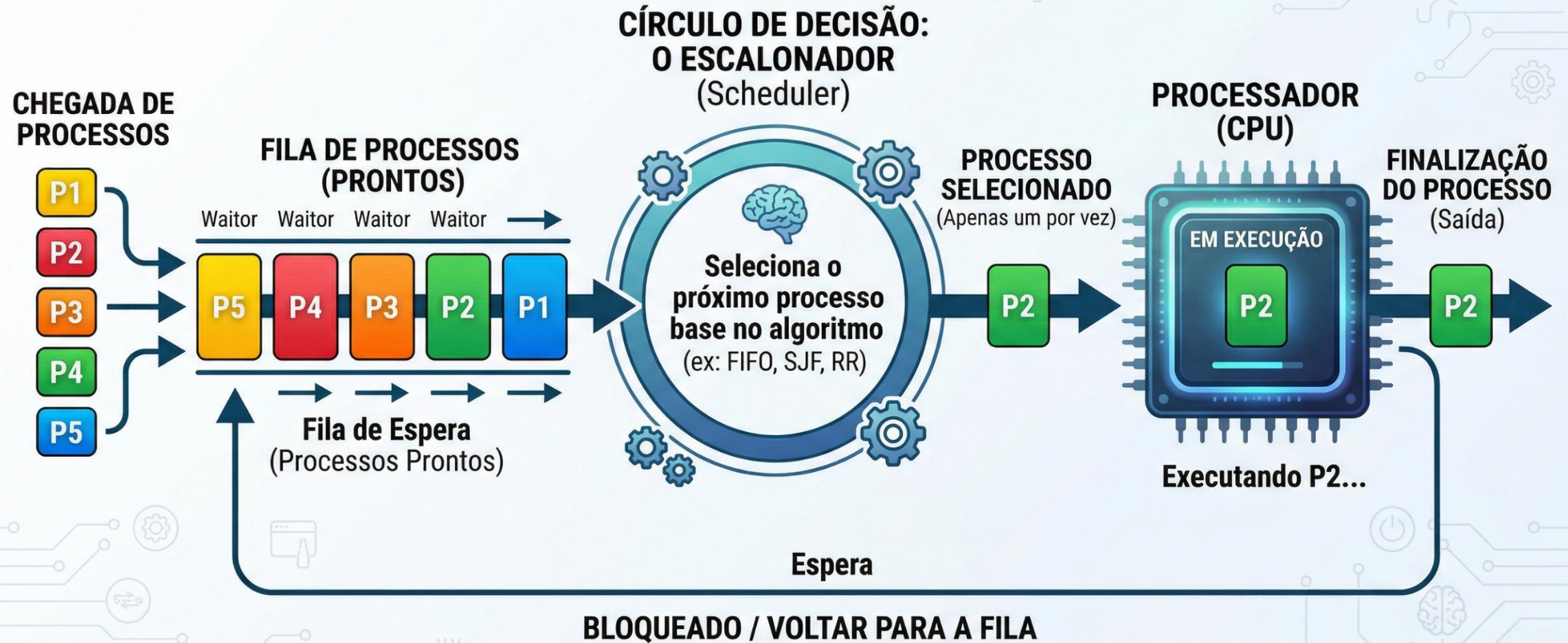
Aula 2

O que é Escalonamento de Processos?

Definição Técnica - Escalonamento de Processos

- . **Segundo Tanenbaum:** Em sistemas com multiprogramação, o escalonador é a parte do sistema operacional que decide qual processo deve rodar a seguir e por quanto tempo (fatia de tempo).
- . **Segundo Machado e Maia:** Trata-se do mecanismo que o sistema utiliza para compartilhar o uso do processador entre diversos processos de maneira organizada, visando maximizar o uso do hardware.

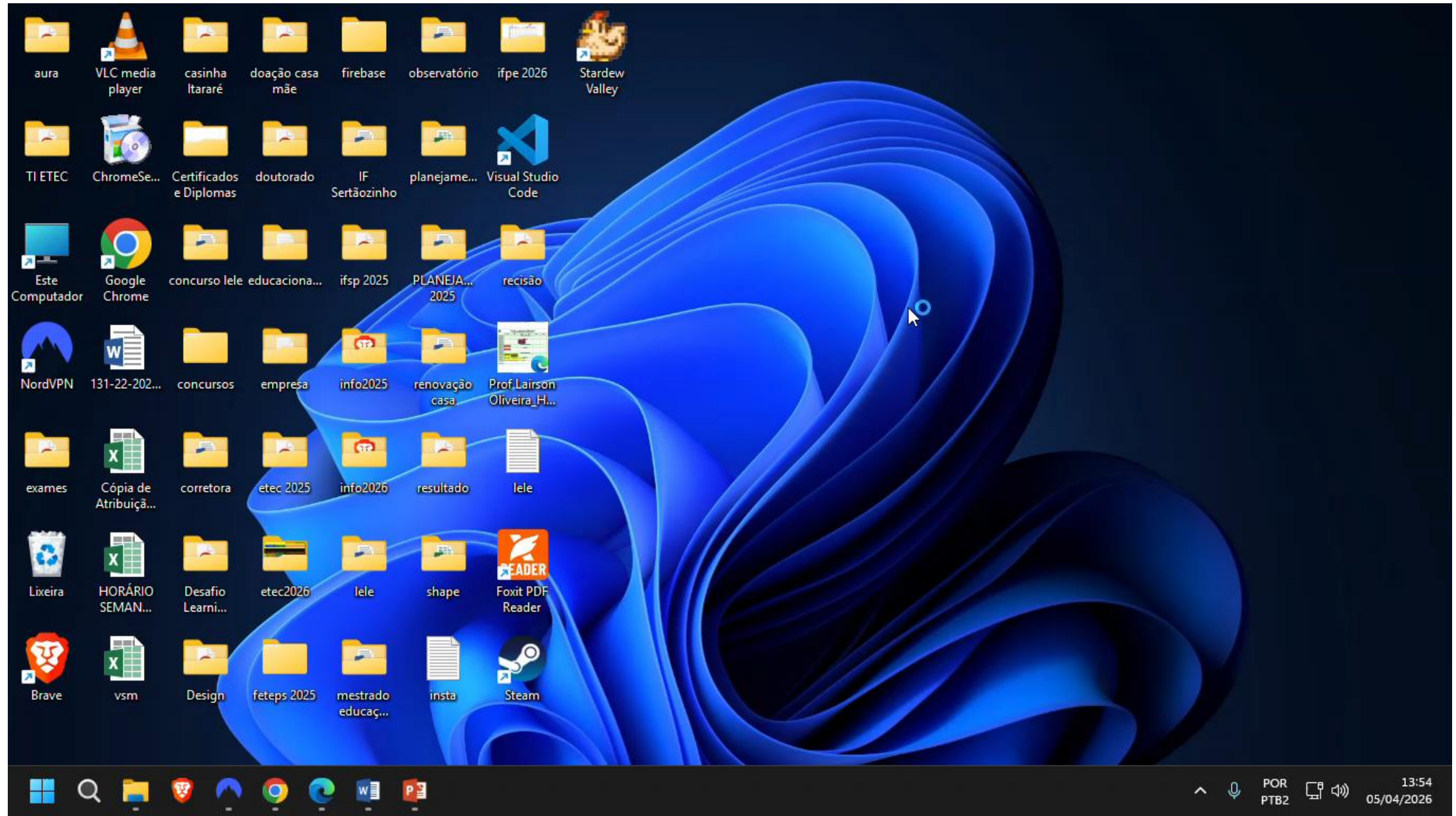
Definição Técnica - Escalonamento de Processos



Analogia: "O Juiz de Partida"



Exemplo Prático - "Sempre que este processo chegar na linha de largada, deixe ele correr primeiro que todos os outros".



Critérios de Escalonamento (Métricas)

Definição Técnica - Critérios de Escalonamento (Métricas)

- **Segundo Silberschatz, Galvin e Gagne:** Diferentes algoritmos de escalonamento têm propriedades distintas que favorecem certas classes de processos. Os critérios incluem:
 - **Utilização da CPU** (eficiência - mantê-la o mais ocupada possível)
 - **Throughput** (Taxa de transferência - número de processos finalizados por unidade de tempo)
 - **Tempo de Resposta** (tempo entre a submissão de um pedido e a primeira resposta gerada).

Definição Técnica - Critérios de Escalonamento (Métricas)





ANALOGIA DE SISTEMAS OPERACIONAIS: O DRIVE-THRU DE FAST FOOD



1. UTILIZAÇÃO



Gerente quer funcionários **SEMPRE** ocupados (**CPU** ocupado).
Visual de alta atividade.

2. THROUGHPUT



Entregar o **MAIOR NÚMERO** possível de lanches (pedidos) por hora.

3. TEMPO DE ESPERA



Tempo na **FILA** antes de chegar ao guichê de pedidos (o microfone).

4. TEMPO DE RESPOSTA



Desde que o cliente **FAZ O PEDIDO** até o primeiro "Olá..."

Exemplo Prático - Utilização: porcentagem (%). **Processos e Threads:** Note o número total de processos ativos. **Throughput.**

The screenshot shows the Windows Task Manager window open on a desktop. The 'Processos' (Processes) tab is selected, displaying a list of running applications and background processes. The columns show the process name, status, CPU usage, memory usage, disk usage, and network usage. The 'Aplicativos (7)' section lists the foreground applications, while the 'Processos em segundo plano ...' section lists background services.

Nome	Status	24% CPU	71% Memória	1% Disco	0% Rede
Aplicativos (7)					
> Gerenciador de Tarefas		0%	52,6 MB	0,1 MB/s	0 Mbps
> Google Chrome (19)		0%	1.167,8 MB	0,1 MB/s	0 Mbps
> Microsoft Edge (10)		0%	33,8 MB	0,1 MB/s	0 Mbps
> Microsoft PowerPoint		0%	95,1 MB	0 MB/s	0 Mbps
> Microsoft Word		0%	45,0 MB	0 MB/s	0 Mbps
> NordVPN		0%	127,8 MB	0 MB/s	0 Mbps
> Windows Explorer (2)		0%	57,1 MB	0 MB/s	0 Mbps
Processos em segundo plano ...					
> Antimalware Core Service		0%	3,0 MB	0 MB/s	0 Mbps
> Antimalware Service Executable		0%	110,7 MB	0 MB/s	0 Mbps
> Aplicativo de subsistema de s...		0%	0,1 MB	0 MB/s	0 Mbps
> Carregador CTF		0%	2,9 MB	0 MB/s	0 Mbps
> COM Surrogate		0%	0,2 MB	0 MB/s	0 Mbps
> CrossDeviceResume		0%	0,9 MB	0 MB/s	0 Mbps

Algoritmo FIFO / FCFS (First-In, First-Out)

Definição Técnica - Algoritmo FIFO / FCFS (First-In, First-Out)

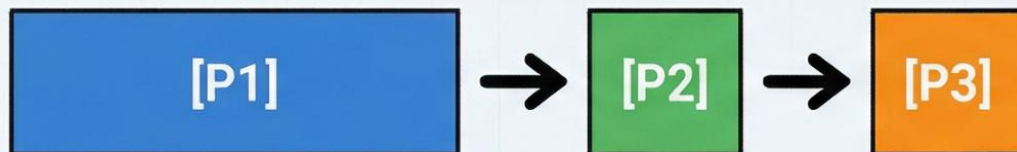
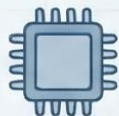
Segundo Silberschatz, Galvin e Gagne: O algoritmo de escalonamento *First-Come, First-Served* (FCFS) é o mais simples de todos. O processo que solicita a CPU primeiro recebe a alocação da CPU primeiro.

Segundo Tanenbaum: No FIFO, os processos são despachados na ordem em que foram adicionados à fila. É um algoritmo não preemptivo, o que significa que, uma vez que um processo recebe a CPU, ele a mantém até terminar ou ser bloqueado por E/S.

SISTEMAS OPERACIONAIS: ESCALONAMENTO DE PROCESSOS (GANTT & FILA DE PRONTOS)



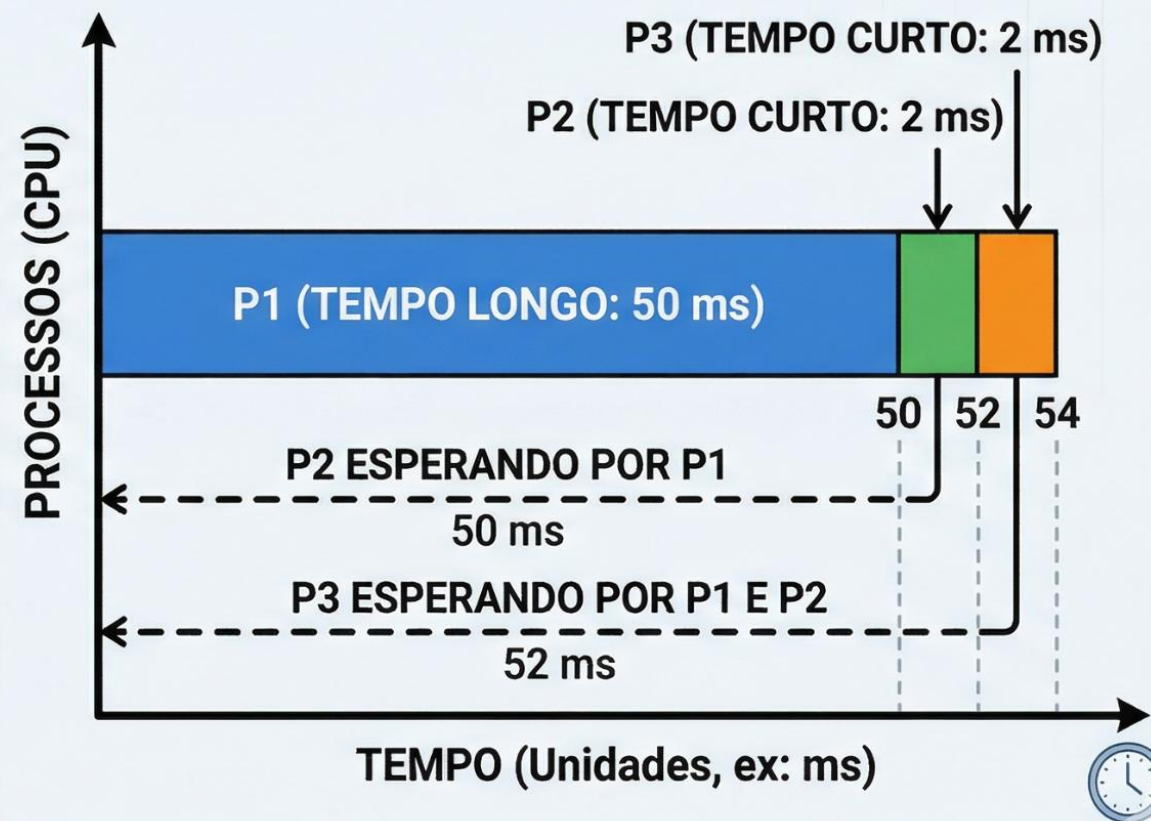
FILA DE PRONTOS (READY QUEUE)



Ordem de Chegada: P1 -> P2 -> P3



GRÁFICO DE GANTT DE EXECUÇÃO



P1 longo impede P2 e P3, gerando longos tempos de espera para processos curtos. Exemplo: FIFO (First-Come, First-Served).

SISTEMAS OPERACIONAIS: A ANALOGIA DO **FIFO** NA FILA DO PÃO

Explicando o **Escalonamento First-In, First-Out** (Simples, mas Ineficiente)



Exemplo Prático

The screenshot shows the Microsoft Word application window. The title bar reads 'prompts - Word'. The ribbon is set to 'Página Inicial' (Home). The document content is as follows:

quero que as resoluções sejam mantidas na mesma página que as questões respondidas, use html css e javascript puro

• Segundo Silberschatz, Galvin e Gagne: O algoritmo de escalonamento *First-Come, First-Served* (FCFS) é o mais simples de todos. O processo que solicita a CPU primeiro recebe a alocação da CPU primeiro.

• Segundo Tanenbaum: No FIFO, os processos são despachados na ordem em que foram adicionados à fila. É um algoritmo não preemptivo, o que significa que, uma vez que um processo recebe a CPU, ele a mantém até terminar ou ser bloqueado por $\$/\$$

The status bar at the bottom indicates 'Página 1 de 1', '74 de 264 palavras', and 'Português (Brasil)'. The taskbar at the very bottom shows various application icons and the system clock '16:43 05/04/2026'.

Algoritmo SJF (Shortest-Job-First)

Definição Técnica - Algoritmo SJF (Shortest-Job-First)

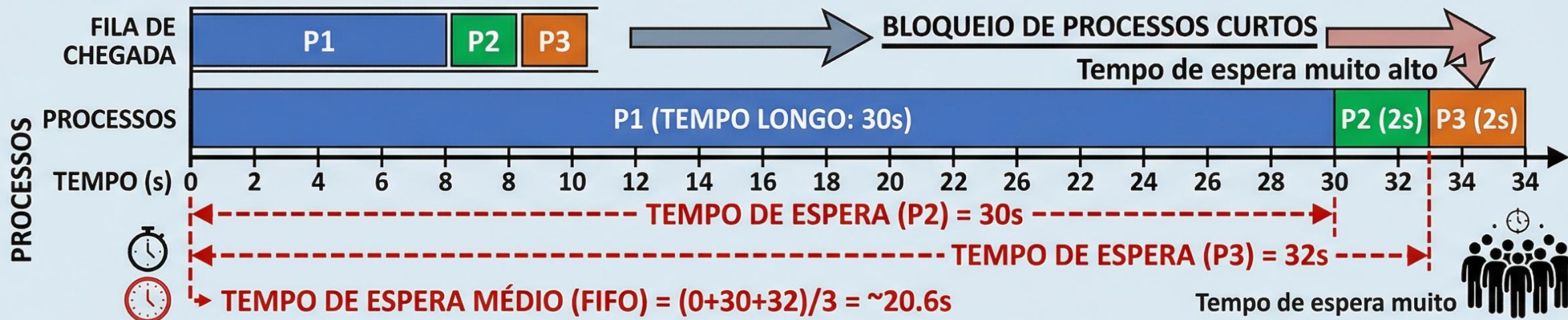
Segundo Silberschatz, Galvin e Gagne: O algoritmo SJF associa a cada processo a duração do seu próximo surto (burst) de CPU. Quando a CPU está disponível, ela é atribuída ao processo que tem o menor surto. Ele é provadamente **ótimo**, pois fornece o menor tempo de espera médio para um conjunto fixo de processos.

Algoritmo SJF (Tempo de espera processos prontos)

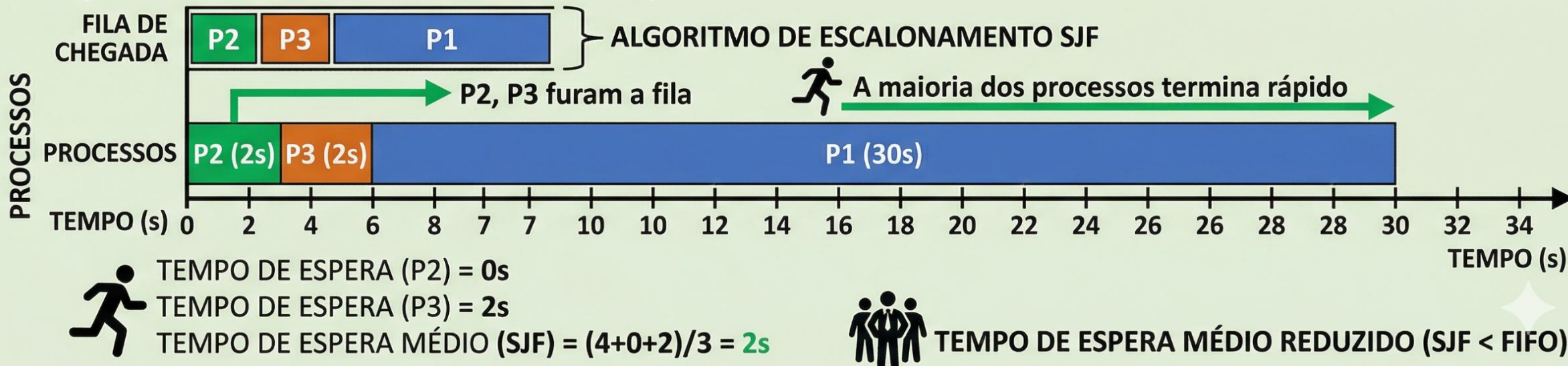
SISTEMAS OPERACIONAIS: GRÁFICO DE GANTT COMPARATIVO

ESCALONAMENTO DE PROCESSOS

FIFO (PRIMEIRO A CHEGAR, PRIMEIRO A SER ATENDIDO)

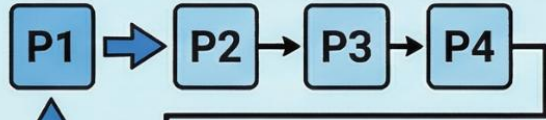


SJF (TRABALHO MAIS CURTO PRIMEIRO)



Analogia: O Caixa de 10 Itens ou Menos.

Scenário A: FIFO (First-In-First-Out)



Scenario A: FIFO (First-In-First-Out) (para Processos Curtos)



TEMPO DE ESPERA: 40 Minutos!
(Ineficiente, Alto Turnaround Time
para Processos Curtos)

Barra de Chocolate -
- PROCESSOS CURTOS
(P2, P3, P4)

CHAKET

Atendido
Rapidamente!
(30 seg cada)

B: SJF
Job First)



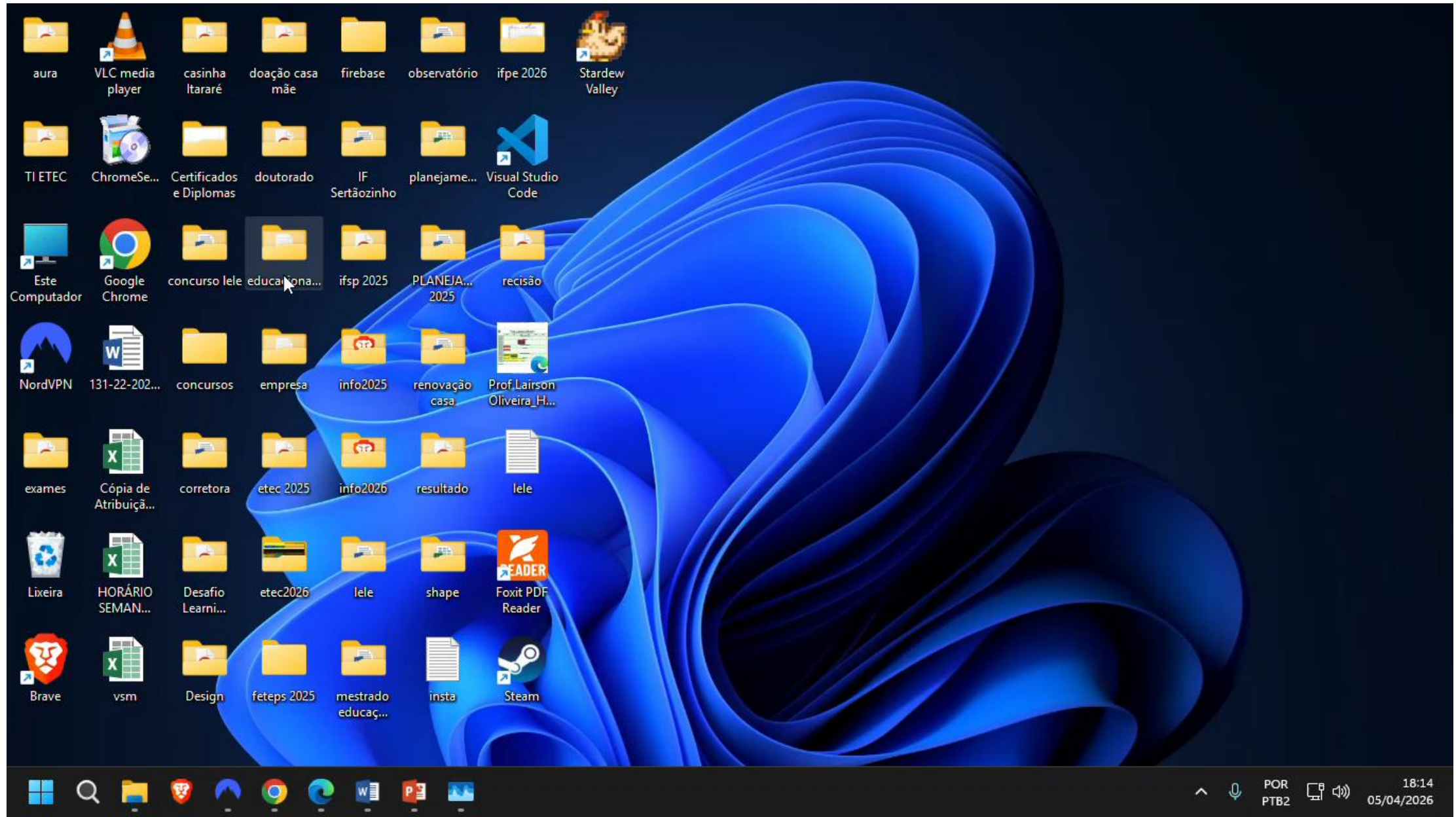
TEMPO DE ESPERA
ADICIONAL:
Apenas 2 Minutos!
(Aceitável)

Obrigado pela
compreensão.
Em 2 minutos
é a sua vez.

RESULTADO SJF:

- Alto Throughput: 3 Clientes em 2 Minutos.
- Baixo Tempo de Espera Médio para Processos Curtos.
- P1 (Processo Longo) espera apenas um pouco mais.

Windows **não usa um SJF "puro"**, ele utiliza a **Heurística de Histórico**: interface do Windows (mouse, janelas) responde rápido, pois são processos "curtos" aos olhos do escalonador.



Algoritmo Round Robin (Alternância Circular) - Rodízio

Definição Técnica - Algoritmo Round Robin (Alternância Circular)

Segundo Silberschatz, Galvin e Gagne:

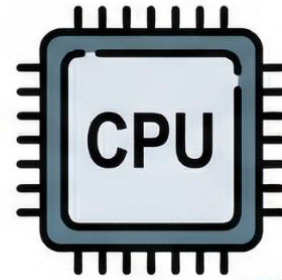
- O algoritmo Round Robin é projetado especificamente para **sistemas de tempo compartilhado(multitarefa)**.
- Ele define uma pequena unidade de tempo chamada **Quantum (ou fatia de tempo)**, geralmente entre 10 e 100 milissegundos.
- **A CPU circula por todos os processos da fila de "Pronto"**, dando a cada um essa fatia de tempo.
- Se o processo não terminar dentro do seu quantum, **ele sofre preempção (é interrompido pelo SO)** e volta para o final da fila.

ESCALONAMENTO ROUND ROBIN COM QUANTUM

FILA DE PROCESSOS (PRONTOS)



Visão da CPU



Fluxo de Execução

QUANTUM

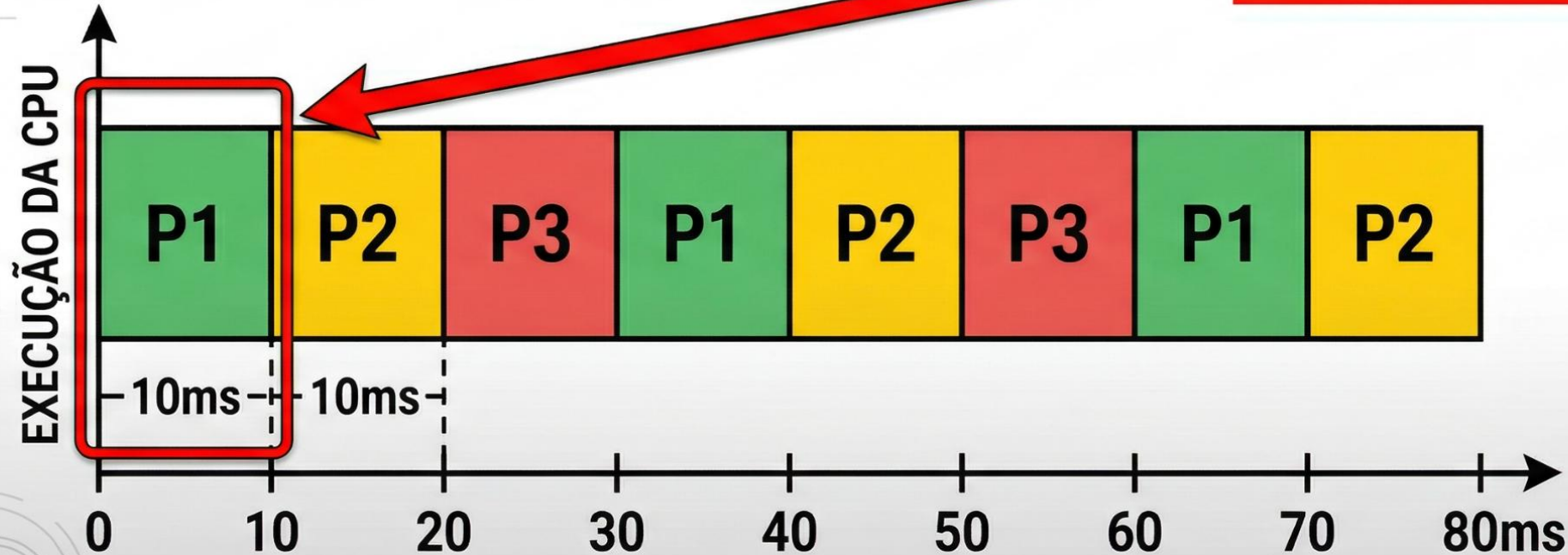


GRÁFICO DE GANTT "FATIADO" (ROUND ROBIN)

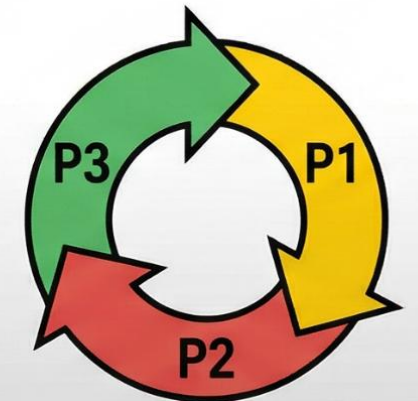
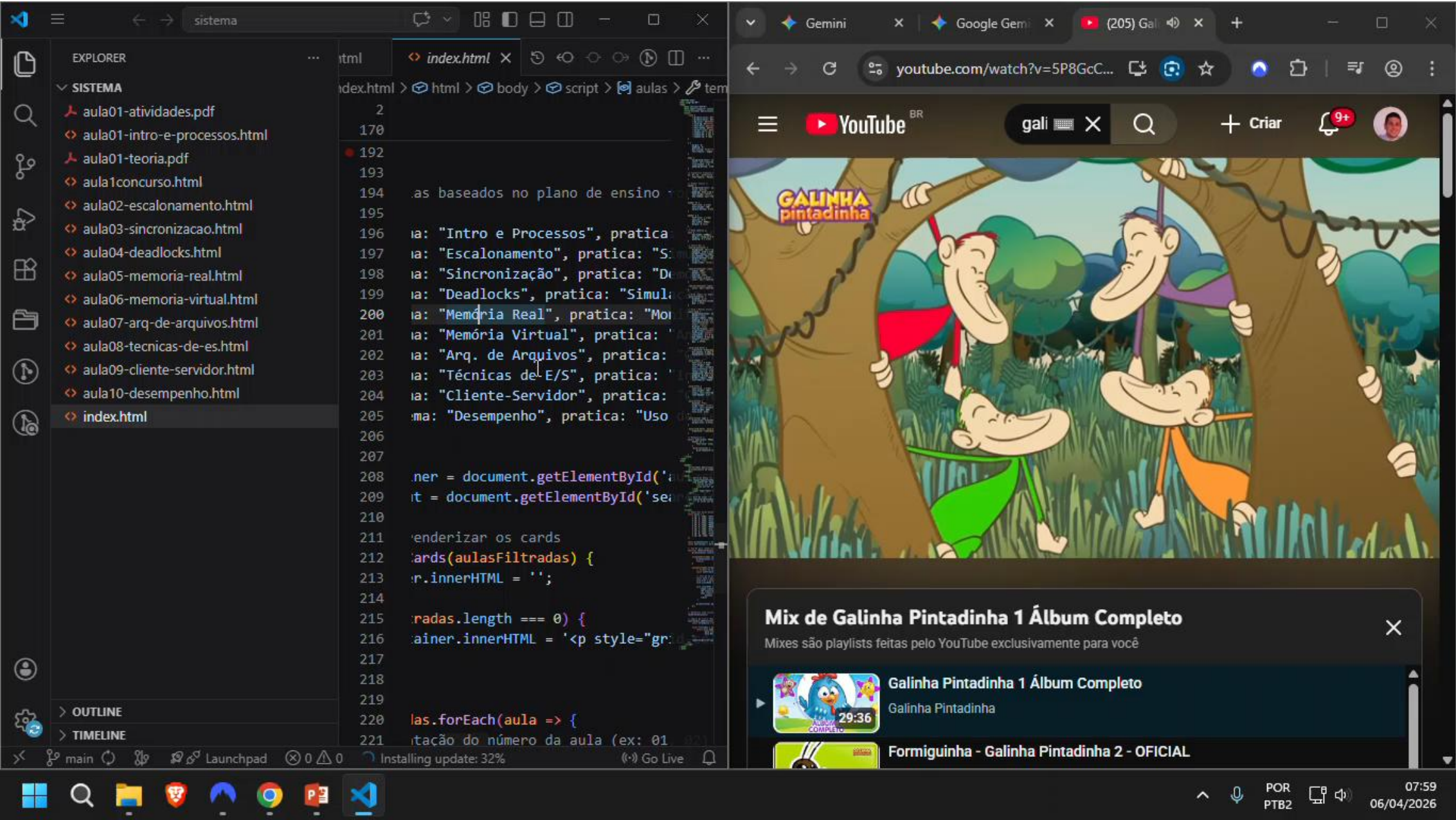


DIAGRAMA CIRCULAR DE RODÍZIO



Um processador de um único núcleo, a **multitarefa é uma mentira contada pelo SO**. Ele apenas alterna os processos tão rápido que parece simultâneo.



O Escalonador do Windows

MLFQ

Filas Multinível com Realimentação
(Multilevel Feedback Queue)

Definição Técnica

Base de Prioridades: O Windows trabalha com 32 níveis de prioridade (0 a 31). Os níveis 16-31 são para tarefas de "Tempo Real" (Kernel), e 0-15 são para usuários e serviços comuns.

Round Robin Interno: Processos com a mesma prioridade disputam a CPU via Round Robin (fatias de tempo).

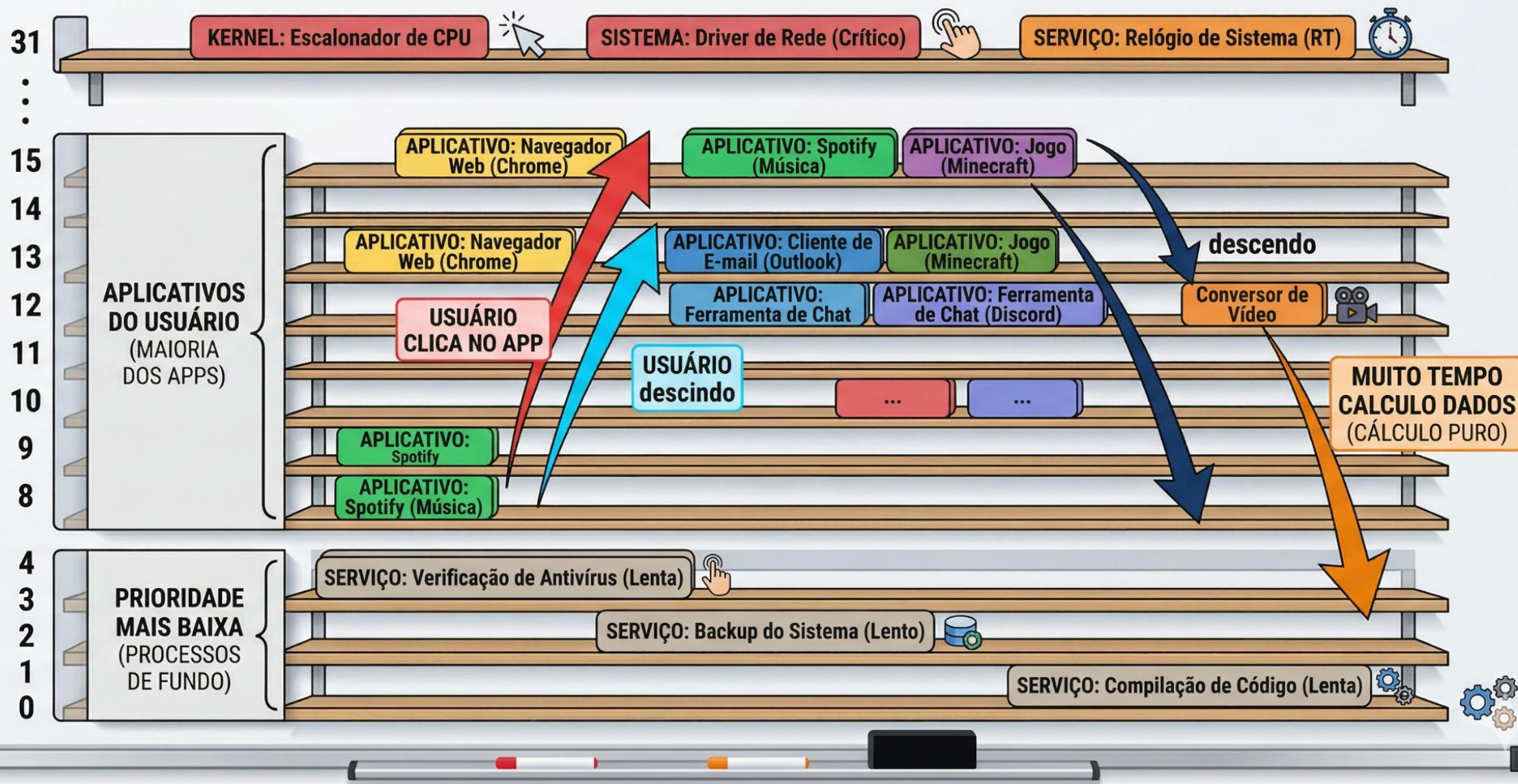
Ajuste Dinâmico (Feedback): O SO aumenta ou diminui a prioridade de um processo baseando-se no comportamento dele. Se você traz uma janela para o primeiro plano, o Windows dá um "boost" na prioridade dela e aumenta o seu *quantum* (fatia de tempo) para garantir fluidez.



DIAGRAMA DE FILAS DE PROCESSOS COM PRIORIDADE MULTINÍVEL (MLQ)



Escalonamento Dinâmico de Processos base em Prioridade e Interatividade



TRIAGEM DE UM GRANDE HOSPITAL COMO ANALOGIA PARA ESCALONAMENTO DE PROCESSOS (SO)

PAINEL 1: PRIORIDADE FIXA (TEMPO REAL)



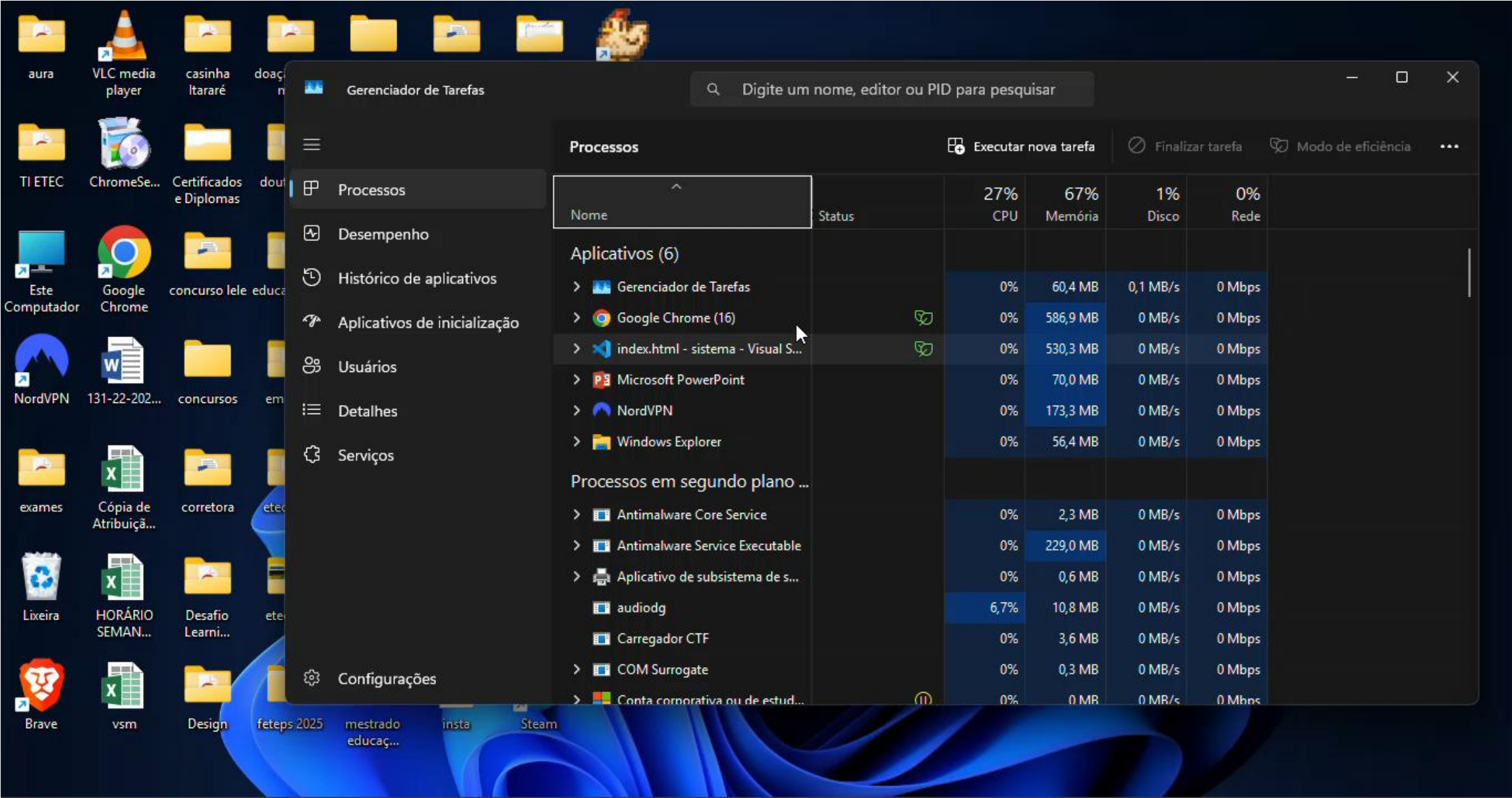
PAINEL 2: AJUSTE DINÂMICO (FEEDBACK / ENVELHECIMENTO)



PAINEL 3: ROUND ROBIN (FIFO ENTRE IGUAIS)



O Windows baixou a prioridade desses processos para o nível mais baixo possível e os limitou a núcleos de baixo consumo, porque eles não estão sendo usados ativamente por você.

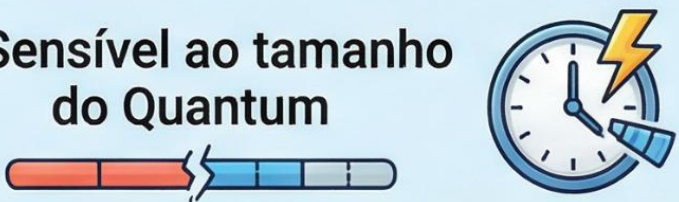
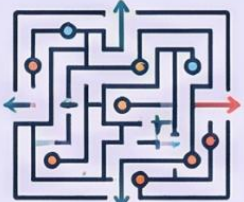


Resumo

Segundo Tanenbaum: Nenhum algoritmo puro é perfeito. Por isso, sistemas como Windows e Linux utilizam as **Filas Multinível com Realimentação (MLFQ)**, que combinam a justiça do Round Robin com a eficiência do SJF, movendo processos entre diferentes níveis de prioridade conforme seu comportamento.

SISTEMAS OPERACIONAIS: TABELA COMPARATIVA DE ESCALONAMENTO

SUPERPODERES E FRAQUEZAS

ALGORITMO	FORÇA PRINCIPAL (SUPERPODER)	GRANDE FRAQUEZA
FIFO	Simplicidade extrema 	Efeito Comboio (lentidão) 
SJF	Melhor tempo de espera médio 	Inanição (processos longos "morrem" de fome) 
Round Robin	Ótimo para usuários (fluidez) 	Sensível ao tamanho do Quantum 
Windows (MLFQ)	Equilíbrio e Inteligência 	Alta complexidade de implementação 

Todos os núcleos (CPU 0, CPU 1, etc.) estão marcados. Isso significa que o **escalonador tem total liberdade para mover esse processo entre os núcleos** para equilibrar o calor e o desempenho.

Gerenciador de Tarefas

Processos

Desempenho

Histórico de aplicativos

Aplicativos de inicialização

Usuários

Detalhes

Serviços

Configurações

Processos

Nome

Status

91% CPU

72% Memória

0% Disco

0% Rede

Aplicativos (6)

aula02-escalonamento.html - ...

Gerenciador de Tarefas

Google Chrome (17)

Microsoft PowerPoint

NordVPN

Windows Explorer (2)

Processos em segundo plano ...

Antimalware Core Service

Antimalware Service Executable

Aplicativo de subsistema de s...

audiodg

Carregador CTF

COM Surrogate

Conta corporativa ou de estud...

CrossDeviceResume

Foxit PDF Reader Update Service

Host de Experiência do Windo...

igfxCUIService Module

igfxEM Module

Executar nova tarefa

Finalizar tarefa

Modo de eficiência

08:39

06/04/2026

arineto1.github.io/ifpe2026/

